

Arquitectura Técnica y Costos AWS

La Arquitectura del proyecto FleetLogix se puede entender en cuatro etapas que se explican a continuación:

1. Fuentes de Datos e Ingesta

- ✓ **App Móvil (Conductores):** Realiza peticiones transaccionales HTTPS a través de **AWS API Gateway** para verificar estado de entregas
- ✓ **Telemetría GPS:** Dispositivos instalados en los vehículos envían ubicación en tiempo real mediante **Amazon Kinesis Data Streams**.
- ✓ **Sistemas Externos / APIs:** Ejecutan verificación de ruta cada 5 minutos con **Amazon EventBridge**.

2. Capa de Cómputo Backend (Serverless)

Toda la lógica operacional en tiempo real se maneja con **AWS Lambda**:

- ✓ **verificar-entrega:** Consulta y actualiza el estado transaccional de los paquetes marcados desde la app.
- ✓ **calcular-eta:** Determina el tiempo estimado de llegada basándose en las coordenadas y velocidad reportadas por el GPS.
- ✓ **alerta-desvío:** Analiza la ubicación enviada por Kinesis contra los puntos de ruta registrados; si detecta un desvío mayor al umbral, emite una notificación vía **Amazon SNS**.

3. Persistencia de Datos

- ✓ **Amazon DynamoDB (NoSQL):** Diseñada para operaciones de baja latencia en tiempo real. Contiene las tablas sobre estado de las entregas; deliveries_status, seguimiento de los vehículos; vehicle_tracking, puntos de ruta; routes_waypoints e historial de alertas; alerts_history.
- ✓ **Amazon RDS PostgreSQL (Relacional - OLTP):** Almacena el modelo relacional transaccional completo (vehículos, conductores, rutas, viajes, entregas y mantenimientos). Recibe la información inicialmente migrada desde el entorno local o la base de datos de la empresa.
- ✓ **Amazon S3 & S3 Glacier (Data Lake):** Almacena archivos de datos crudos, procesados, logs y backups. Incluye reglas de ciclo de vida que migran la información antigua a **S3 Glacier** tras 90 días.

4. Capa Analítica y Data Warehouse (Snowflake)

- ✓ **ETL Pipeline:** Un script programado que diariamente extrae los datos del día anterior desde PostgreSQL RDS, ejecuta transformaciones y validaciones de calidad de datos en Python.

- ✓ **Snowflake (Modelo Estrella OLAP):** Carga los datos transformados en un esquema multidimensional. Se organiza en una tabla de hechos (fact_deliveries) conectada a múltiples dimensiones (dim_date, dim_time, dim_vehicle, dim_driver, dim_route y dim_customer) optimizadas para reportes analíticos.

En el caso de los costos asociados al utilizar las herramientas AWS en la nube, dependen del tamaño del proyecto y las elecciones que se haga en cada etapa en el manejo de la información. Se considero tres etapas: desarrollo, producción moderada y escalable. Desarrollo es el inicio del proyecto, producción moderada con 500 mil registros y escalable si la empresa crece. Ver siguiente tabla:

Componente / Servicio	Nivel Desarrollo / Demo (Free Tier / Micro)	Nivel Producción Moderada (~500k registros)	Nivel Producción Altamente Escalable
PostgreSQL (OLTP) (AWS RDS db.t3.micro / db.m5.large)	\$0 USD (Free Tier)	\$25 - \$35 USD/mes	\$120 - \$180 USD/mes
Snowflake (DW) (FLEETLOGIX_DW - XS Warehouse + Storage)	\$0 - \$10 USD/mes (Créditos de prueba)	\$30 - \$60 USD/mes (Auto-suspend 60s)	\$150 - \$300 USD/mes
Serverless (AWS Lambda, DynamoDB, SNS)	\$0 USD (Capa gratuita)	\$5 - \$15 USD/mes	\$30 - \$50 USD/mes
Almacenamiento y ETL (S3, registros y scripts de ejecución)	\$0 USD	\$2 - \$5 USD/mes	\$15 - \$30 USD/mes
Costo Total Estimado Infraestructura (Mes)	\$0 - \$10 USD	~\$60 - \$115 USD/mes	~\$315 - \$560 USD/mes

En el caso de FleetLogix con una data de 500k podría asumir un costo de manejo entre \$60 dólares y \$115, que en pesos colombianos corresponden a un margen entre 192000 y 368000.

También se averiguo un costo detallado por herramienta. El cual se hizo con un supuesto de 500 vehículos, 100,000 eventos de telemetría diarios y 10,000 transacciones de entrega por día. Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla:

Servicio AWS	Métrica de uso mensual	Detalle de Configuración	Costo (USD)	Costo (COP)
AWS Lambda	3 millones de invocaciones	128MB a 512MB RAM, duración prom. 300ms	8.50	27200
Amazon Kinesis	1 shard continuo	ngesta de datos GPS en tiempo real (3GB/mes)	17.50	56000

Amazon API Gateway	1,5 millones de llamadas HTTP	Endpoints REST / HTTP APIs	1.80	5760
Amazon RDS PostgreSQL	730 horas/mes	db.t4g.medium, Multi-AZ (100 GB GP3 Storage)	125	400000
Amazon DynamoDB	25 WCU / 25 RCU On-Demand	Lectura/escritura de estados y tracking (20 GB)	12	38400
Amazon S3 & Glacier	150 GB S3 Standard/ 500 GB Glacier	Archivos históricos y política de ciclo de vida (>90 días)	5.2	16640
Amazon SNS & EventBridge	50 mil notificaciones	Alertas de desvío e invocación de cron jobs	1.5	4800
Total Estimado en Nube	Operación Mensual	Infraestructura Escalable FleetLogix	171.5	548800